

期末试题

试卷共 2 页, 共 13 题, 满分 30 分.

判断题: 判断下列陈述的正误, 无需写出证明.

- (1 分) 有 6 个人, 他们彼此要么互相认识, 要么互相不认识. 那么, 要么有至少 3 个人互相认识, 要么有至少 3 个人互相不认识.
- (1 分) 所有有限状态的马尔可夫链都有稳态分布 (stationary distribution).
- (1 分) 对服从任意离散分布的随机变量 X 和任意函数 f , 都有 $H[f(X)] \leq H[X]$.
- (1 分) 给一个图 G 的顶点染色, 要求一条边的两个顶点不同色, 记最少需要的颜色数为 $\chi(G)$. 那么 $\chi(G) \geq 3$ 当且仅当 G 包含奇数个顶点形成的环 (cycle).

填空题: 无需写出证明.

- (2 分) 现在一共有 k 种水果, 每种可以买任意多, 也可以不买, 一共要买 n 个水果. 买水果的总方案数为_____.
- (2 分) 考虑区间 $[0, n]$ 上的随机游走, 状态空间为 $\{0, 1, \dots, n\}$, 初始状态为 $X_0 = k$. 对每个 $0 < x < n$, 有 $P(x-1|x) = P(x+1|x) = 1/2$. 用 i_0, i_n 分布表示第一次到状态 0, 状态 n 的时间

$$i_0 = \min\{i : X_i = 0 \vee i = \infty\}, \quad i_n = \min\{i : X_i = n \vee i = \infty\},$$

那么 $\mathbb{E}[\min(i_0, i_n)] =$ _____.

- (2 分) 有一族相关事件 $E_1, \dots, E_{2024}$, 满足 $\Pr[E_i] = \frac{1}{2}, \Pr[E_i \wedge E_j] = \frac{1}{3}, \dots$ 更一般地, 对任意非空的 $S \subseteq \{1, 2, \dots, 2024\}$, $\Pr[\bigwedge_{i \in S} E_i] = \frac{1}{|S|+1}$. 那么 $\Pr[\bigvee_{i=1}^{2024} E_i] =$ _____.

解答题: 请选择 4 道作答.

- (5 分) 对任意向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in \{-1, 1\}^n$,

(1) 证明存在 $a_1, \dots, a_m \in \{-1, 1\}$ 使得

$$\|a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_m \mathbf{v}_m\|_2 \geq \sqrt{nm}.$$

(2) 证明存在 $a_1, \dots, a_m \in \{-1, 1\}$ 使得

$$\|a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_m \mathbf{v}_m\|_2 \leq \sqrt{nm}.$$

(3) 如果素数 p 满足 $n \log p < m \log 2$. 证明存在不全为零的 $a_1, \dots, a_m \in \{-1, 0, 1\}$ 使得

$$a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_m \mathbf{v}_m = (0, \dots, 0) \pmod{p}.$$

9. (5 分) 有两个相互独立的秘密, 分别用随机变量 C_0, C_1 表示, 满足 $H[C_0] = H[C_1] = n > 0$. 根据 C_0, C_1 , 用一个随机算法生成 A_0, A_1, B_0, B_1 . 现在 Alice 和 Bob 希望知道秘密. Alice 选择 $\alpha \in \{0, 1\}$, 并获得 A_α . Bob 选择 $\beta \in \{0, 1\}$, 并获得 B_β . 我们要求, 无论 (α, β) 是多少:

- Alice 和 Bob 各自都没有得到 (C_0, C_1) 的任何信息;
- Alice 和 Bob 联合起来可以知道 $C_{\alpha\beta}$, 但没有得到 $C_{1-\alpha\beta}$ 的任何信息.

请问 A_0, A_1, B_0, B_1 可以有多短.

- (1 分) 将两条要求用信息量 (熵、条件熵、互信息等) 表示.
 - (1 分) 证明 $\max(H[A_0], H[A_1], H[B_0], H[B_1]) > n$.
 - (1 分) 选取具体的实数 $k > 1$, 证明 $\max(H[A_0], H[A_1], H[B_0], H[B_1]) \geq kn$.
 - (2 分) 如果上一问选取 $k = 1.5$ 完成证明, 便可以得到这一分.
 - (额外 1 分) 证明 $k = 1.5$ 是紧的. 可以构造 C_0, C_1 的分布, 以及生成 A_0, A_1, B_0, B_1 的随机算法. 不需证明构造满足要求.
10. (5 分) (n, m, k) -纠错码是一对映射 $E: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m, D: \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ 满足

$$\forall x \in \{0, 1\}^n, \forall c \in \{0, 1\}^m, \Delta(c, E(x)) \leq k \implies D(c) = x.$$

这里 Δ 表示汉明距离 (Hamming distance) .

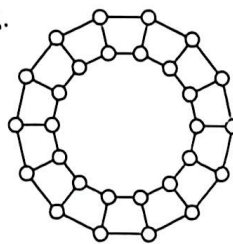
- (4 分) 证明存在常数 α . 当 $m \geq 2n + \alpha k \ln(m/2k)$ 时, 存在 (n, m, k) -纠错码.
提示: 可以使用不等式 $\frac{\log p \cdot \log(1-p)}{\log c} \leq h(p) \leq \frac{\log p \cdot \log(1-p)}{\log 2}$. 其中 $h(p)$ 表示 $\text{Bern}(p)$ 的熵.
 - (1 分) 证明存在常数 α . 当 $m \geq n + \alpha k \ln(m/2k)$ 时, 存在 (n, m, k) -纠错码.
11. (5 分) 如果集合 $S \subseteq \{0, 1\}^n$ 满足

$$\forall \text{distinct } a, b, c \in S, \Delta(a, b) + \Delta(b, c) > \Delta(a, c),$$

我们称 S 是不共线的. 这里 Δ 表示汉明距离 (Hamming distance) .

- 证明, 对所有足够大的 n , 存在不共线的 $S \subseteq \{0, 1\}^n$ 满足 $|S| \geq 1.01^n$.
 - 证明, 对所有足够大的 n , 任何不共线的 $S \subseteq \{0, 1\}^n$ 都满足 $|S| \leq 1.99^n$.
12. (5 分) 考虑一条 2×14 颗珠子的内外双层项链, 珠子有 C 种颜色.

- 只考虑旋转变换, 有多少种非等价项链?
- 考虑项链戴在脖子上: 允许旋转变换, 不允许项链整体镜像翻转; 除此之外, 还可以交换项链的内层和外层. 有多少种非等价项链?



13. (5 分) 无向简单图 G 中所有点的度数都不超过 d . 证明存在使用 $C = 12d$ 种颜色对 G 中的边染色, 使得每个点的所有邻边的颜色各不相同.

提示: 利用 Lovász Local Lemma.

